



Instituto Politécnico Nacional

UPIICSA

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y
Ciencias Sociales y Administrativas

Integrantes:

Álvarez Galicia Jessica Gisel
García Ortega Paulina Eliana
Muñoz Rangel Camila Itzel
Valencia Arista Evelyn Michele

Secuencia:

4CM40

Materia:

Diseño de Bases de Datos

Documentación



INTRODUCCIÓN

El presente proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un sistema de gestión veterinaria orientado a optimizar los procesos administrativos, médicos y operativos de una clínica veterinaria. Actualmente, muchas clínicas pequeñas y medianas continúan utilizando métodos manuales o herramientas básicas, como hojas de cálculo, para administrar la información de sus pacientes, citas e inventarios.

La falta de automatización genera problemas como pérdida de información, duplicidad de registros, desorganización operativa y dificultades en el seguimiento médico de los animales atendidos. Por ello, se propone el desarrollo de un software de escritorio que permita centralizar la información, agilizar las operaciones internas y mejorar la calidad del servicio.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

En numerosas clínicas veterinarias, la administración de información se realiza de manera manual o mediante herramientas no especializadas. Esta situación provoca errores en el registro de datos, dificultades en el control de citas, pérdida de historiales médicos y deficiencias en el control administrativo.

Asimismo, la ausencia de un sistema centralizado limita la capacidad de la clínica para mantener un seguimiento eficiente de pacientes, tratamientos, inventarios y procesos internos. A largo plazo, estas problemáticas afectan la productividad, la calidad del servicio y la satisfacción de los clientes.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar y desarrollar un software de escritorio para la gestión integral de una clínica veterinaria, capaz de automatizar los procesos médicos, administrativos y operativos, facilitando el registro de información, el control de citas, la administración de recursos y la generación de reportes.

MISIÓN

Desarrollar una solución tecnológica confiable y eficiente que permita optimizar la gestión interna de una clínica veterinaria mediante la automatización de procesos clínicos y administrativos, garantizando un manejo seguro, organizado y centralizado de la información.

VISIÓN

Convertir el sistema veterinario en una plataforma moderna y escalable que contribuya a la digitalización de las clínicas veterinarias, integrando herramientas tecnológicas que mejoren la productividad, la calidad del servicio y la experiencia del usuario.

A mediano plazo, se contempla la incorporación de nuevas funcionalidades, como almacenamiento en la nube, historiales médicos digitales avanzados, recordatorios automáticos, módulos contables y herramientas de análisis estadístico.

JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de este software surge de la necesidad de modernizar y optimizar la administración de clínicas veterinarias. La implementación de un sistema especializado permitirá reducir errores humanos, mejorar el control de información y agilizar los procesos operativos.

Además, el sistema ofrecerá beneficios importantes, tales como:

- Centralización de información médica y administrativa.
- Mejor control de citas y tratamientos.
- Administración eficiente de inventarios y recursos.
- Generación automática de reportes.
- Mayor seguridad y respaldo de la información.
- Mejora en la atención y seguimiento de los pacientes.

Al tratarse de un software local, la clínica contará con independencia operativa y un mayor control sobre la privacidad de los datos.

ALCANCE DEL SISTEMA

El sistema estará enfocado en la administración interna de la clínica veterinaria, permitiendo gestionar información médica, administrativa y operativa.

Entre los principales procesos cubiertos por el sistema se encuentran:

- Registro y control de pacientes.
- Administración de citas médicas.
- Gestión de historiales clínicos.
- Control de inventario e insumos.
- Administración de personal.
- Generación de reportes administrativos.

El proyecto no contempla inicialmente funciones avanzadas de comercio electrónico ni acceso remoto en línea.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

La propuesta consiste en desarrollar un software de escritorio orientado a la automatización de los procesos internos de una clínica veterinaria.

El sistema integrará módulos especializados para la gestión médica, administrativa y operativa, permitiendo una administración eficiente de pacientes, citas, inventarios y personal.

La aplicación contará con una interfaz intuitiva, diseñada para facilitar su uso por parte del personal veterinario y administrativo.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL SOFTWARE

1. Gestión médica de pacientes

- Registro de expedientes clínicos digitales.
- Administración de datos generales de las mascotas.
- Historial médico completo.
- Registro de diagnósticos y tratamientos.
- Seguimiento de vacunas y refuerzos.

2. Administración de citas

- Agenda médica interna.
- Programación y control de consultas.
- Gestión de hospitalizaciones y cirugías.
- Seguimiento de evolución clínica.

3. Administración interna

- Registro de gastos operativos.
- Control de recursos y materiales.
- Gestión de horarios y personal.
- Generación de reportes administrativos.

4. Control de inventario

- Registro de entradas y salidas de productos.
- Control automático de existencias.
- Alertas de caducidad y bajo inventario.
- Historial de movimientos de insumos.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional del proyecto se basa en una distribución jerárquica de responsabilidades, con el propósito de garantizar una adecuada planeación, desarrollo y control del sistema.

Cargo	Función
Director del Proyecto	Supervisar el desarrollo general y coordinar actividades
Analista de Requerimientos	Recopilar y documentar necesidades del usuario
Diseñador de Sistema	Diseñar arquitectura, interfaces y modelos de datos
Programador	Implementar funcionalidades del software
Tester / QA	Ejecutar pruebas y verificar la calidad del sistema
Usuario Final	Utilizar y validar el funcionamiento del software

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Requerimiento
RF01	Registrar clientes
RF02	Registrar mascotas
RF03	Agendar, modificar y cancelar citas
RF04	Registrar servicios veterinarios
RF05	Registrar métodos de pago
RF06	Generar comprobantes de pago
RF07	Registrar empleados y salarios
RF08	Registrar pagos de nómina
RF09	Generar reportes básicos
RF10	Acceso mediante usuario y contraseña

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Tipo	Requerimiento
Usabilidad	Interfaz intuitiva y fácil de utilizar
Rendimiento	Tiempo de respuesta menor a 2 segundos
Seguridad	Acceso mediante autenticación
Confiabilidad	Respaldo periódico de información
Portabilidad	Compatibilidad con Windows
Mantenibilidad	Código documentado y modular

ARQUITECTURA GENERAL

El sistema será desarrollado como una aplicación de escritorio utilizando tecnologías modernas y una arquitectura basada en el patrón MVC, integrando MongoDB como base de datos NoSQL para el almacenamiento flexible y escalable de la información.

Tecnologías propuestas

- Lenguaje de programación: Java, C# o Python.
- Base de datos NoSQL: MongoDB.
- Arquitectura: Modelo Vista Controlador (MVC).
- Intercambio de información mediante documentos JSON/BSON.

BASE DE DATOS NoSQL (MongoDB)

El sistema utilizará MongoDB como gestor de base de datos NoSQL, permitiendo almacenar información mediante documentos JSON flexibles y escalables.

La estructura de datos estará organizada en colecciones, entre las cuales destacan:

- Clientes
- Mascotas
- Historiales clínicos
- Citas
- Servicios veterinarios
- Empleados
- Inventario
- Pagos

MongoDB permitirá centralizar información compleja dentro de documentos relacionados, reduciendo dependencias rígidas y mejorando el rendimiento de las consultas.

ESTÁNDARES Y NORMAS

Norma	Aplicación
ISO/IEC 25010	Calidad del software
ISO/IEC 12207	Ciclo de vida del software
Buenas prácticas de programación	Modularidad y documentación
Scrum	Desarrollo incremental
Git	Control de versiones

PLAN DE CALIDAD

Objetivo

Garantizar que el sistema cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos, asegurando estabilidad, seguridad, eficiencia y facilidad de uso.

Criterios generales

- El sistema no deberá presentar fallos críticos.
- Las operaciones deberán ejecutarse en tiempos adecuados.
- La información deberá almacenarse de forma segura.
- El sistema deberá ser intuitivo y fácil de utilizar.

RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS

Recursos humanos

El equipo de trabajo estará conformado por:

- Director del Proyecto
- Analista de Requerimientos
- Diseñador de Sistema
- Programador
- Tester / QA

Recursos tecnológicos

- Servidor local.
- Estaciones de trabajo.
- Red LAN interna.
- Sistema gestor de base de datos.
- Herramientas de desarrollo.

CONCLUSIÓN

El desarrollo de un sistema de gestión veterinaria representa una solución tecnológica integral para mejorar la administración y operación de clínicas veterinarias.

La implementación del software permitirá optimizar procesos internos, reducir errores administrativos y mejorar el control de información médica y operativa. Asimismo, contribuirá a modernizar la clínica mediante herramientas digitales que incrementen la productividad y la calidad del servicio.

Finalmente, el proyecto establece bases sólidas para futuras ampliaciones tecnológicas, garantizando escalabilidad, eficiencia y adaptabilidad a nuevas necesidades del sector veterinario.